

Rotkreuz, 28.10.2025
Version 2025-04

Anmeldeformular CAS Transferarbeit

Anmeldung als	☒ 2er Gruppe	☐ 3er Gruppe	☐ 4er Gruppe	☐ Einzelarbeit (Ausnahme)
Begründung für Ausnahme				
Name, Vorname	Köppel Romeo (Mitglied 1)	Huzanic Dario (Mitglied 2)		
Klassifizierung	☐ vertraulich		☒ nicht vertraulich	
Titel der Arbeit	Blobfish: A simple alternative to Stockfish.			

Aufwand inkl. Präsentation	60h pro Person bzw. Gruppenmitglied (2 ECTS) 90h pro Person bzw. Gruppenmitglied (3 ECTS)
Umfang CAS Transferarbeit	Ca. 33'000 Zeichen (ca. 13-16 Seiten, ohne Titelblatt, Verzeichnisse und Anhang) pro Person bzw. Gruppenmitglied (2 ECTS) Ca. 50'000 Zeichen (ca. 20-25 Seiten, ohne Titelblatt, Verzeichnisse und Anhang) pro Person bzw. Gruppenmitglied (3 ECTS)
Die im Merkblatt CAS Transferarbeit beschriebenen Bedingungen betreffend Aufwand und Umfang der Transferarbeit müssen erfüllt sein.	

Referent/in und Erstbewertende/r	Folgender Dozent/folgende Dozentin übernimmt das Referat der Transferarbeit. Wird vom Programmleitenden ergänzt, wenn Information offen.
Name, Vorname	
Die im Merkblatt CAS Transferarbeit beschriebenen Bedingungen betreffend Thema, Betreuung und Bewertung der Transferarbeit müssen erfüllt sein.	

Mein CAS-Programm sieht eine öffentliche Präsentation der Transferarbeit vor:

☒ **Nein.**

☐ **Ja.** Hinweis zur öffentlichen Präsentation der Transferarbeit: Alle Präsentationen, auch die Präsentationen von vertraulichen Transferarbeiten, werden öffentlich sein und online gestreamt. Falls Sie einen triftigen Grund haben und nicht offen präsentieren können, teilen Sie uns den Grund mit.

Begründung	
-------------------	--

Beschreibung der Aufgabenstellung

1. Ausgangslage

In der Programmierarbeit des Moduls (CAS MSED 2025) entwickeln wir eine Schach-Engine, die ohne KI-Technologien auskommt. Der Algorithmus soll dabei multi-threaded optimiert werden. Innerhalb dieser Arbeit vergleichen wir selbst entwickelte Engine mit anderen bekannten, wie z.B. Stockfish. Die Engines werden auf Grund der vorgeschlagenen Züge, welche sie innerhalb einer Zeit und Zugtiefe berechnen, verglichen. Die Bewertungsfunktion, mit welcher der Algorithmus seine Entscheidung trifft, basiert dabei ausschliesslich auf dem Materialwert der Schachfiguren.

Die Transferarbeit baut auf der Programmierarbeit auf, indem die Bewertungsfunktion zusätzliche die Position der Schachfiguren berücksichtigt (Beispiele folgen). Des Weiterem werden zusätzliche Performance-Optimierungen implementiert, um die Rechengeschwindigkeit der Züge zu steigern, was zur grösseren Berechnungstiefe innerhalb einer Berechnungszeit führt, wodurch eine bessere Zugqualität erzielt wird.

2. Problemstellung

Es soll festgestellt werden, inwiefern eine „von Hand“ geschriebene Schach-Engine mit einer bekannten AI-Engine Schritt halten kann. Um dies zu messen, soll festgestellt werden, welche Heuristiken die grössten Qualitätsgewinne innerhalb einer Rechenzeit bringen. Zum Beispiel:

- Materialwert der Figuren (Basis)
- Piece-Square Tabellen
- Beweglichkeit der Schachfiguren
- Bauernstruktur
- Königssicherheit

Zusätzlich werden, wo sinnvoll, Performance-Optimierungen implementiert. Diese können sein:

- Multithreading
- Caching
- Iterative Methoden

3. Ziele

Es werden folgende Ziele in der Arbeit verfolgt:

- Erweiterung des Schachprogramms um eine intelligenterere Bewertungsfunktion
- Die Berechnungszeit für den vorgeschlagenen Zug durch gezielte Performanceoptimierungen verbessern
- Evaluation gegen eine etablierte Schach-Engine.

4. **Wissenschaftliche Methoden**

Die Arbeit basiert auf einer Kombination mehrerer wissenschaftlicher Methoden:

Literaturrecherche

Systematische Recherche zu klassischen Schachheuristiken, Suchalgorithmen und Performance-Optimierungen in Schach-Engines. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Konzeption der erweiterten Bewertungsfunktion.

Experimentelle Vergleichsstudie

Es wird eine kontrollierte experimentelle Vergleichsstudie durchgeführt. Dazu werden mehrere Versionen der eigenentwickelten Schach-Engine definiert (z.B. Baseline, erweiterte Heuristiken, zusätzliche Optimierungen) und unter identischen Rahmenbedingungen getestet. Die Evaluation erfolgt anhand quantitativer Metriken wie Zugqualität, erreichter Suchtiefe und Berechnungszeit. Die Zugqualität sowie die erreichbare Suchtiefe werden mit einer etablierten Referenz-Engine verglichen, während die Berechnungszeit ausschliesslich zwischen den verschiedenen Versionen der eigenentwickelten Engine analysiert wird.

Nutzwertanalyse

Zur gesamthaften Bewertung der Engine-Versionen werden ausgewählte Kriterien gewichtet und in einer Nutzwertanalyse aggregiert.

Freigabe

Ort, Datum	
Programmleitende/-r	